

Задание 1. Построение онтологии по изображению

Онтологическое моделирование в логике первого порядка

Тема

Декомпозиция сцены, классификация объектов, описание отношений и получение логических выводов.

Цель работы

По изображению построить непротиворечивую формальную онтологию в логике первого порядка. Описать выбранные объекты и связи между ними, сформулировать аксиомы и факты, вывести теоремы и проверить систему на избыточность.

Исходные данные

Рассмотрите изображение сцены в аэропорту, приведённое на рисунке 1. Пассажирка стоит у стойки регистрации. Рядом с ней находятся чемодан на колёсиках и ручная кладь. Сотрудница аэропорта за стойкой держит паспорт пассажирки и смотрит на экран компьютера. На стойке лежит посадочный талон. На заднем плане расположено табло вылетов.

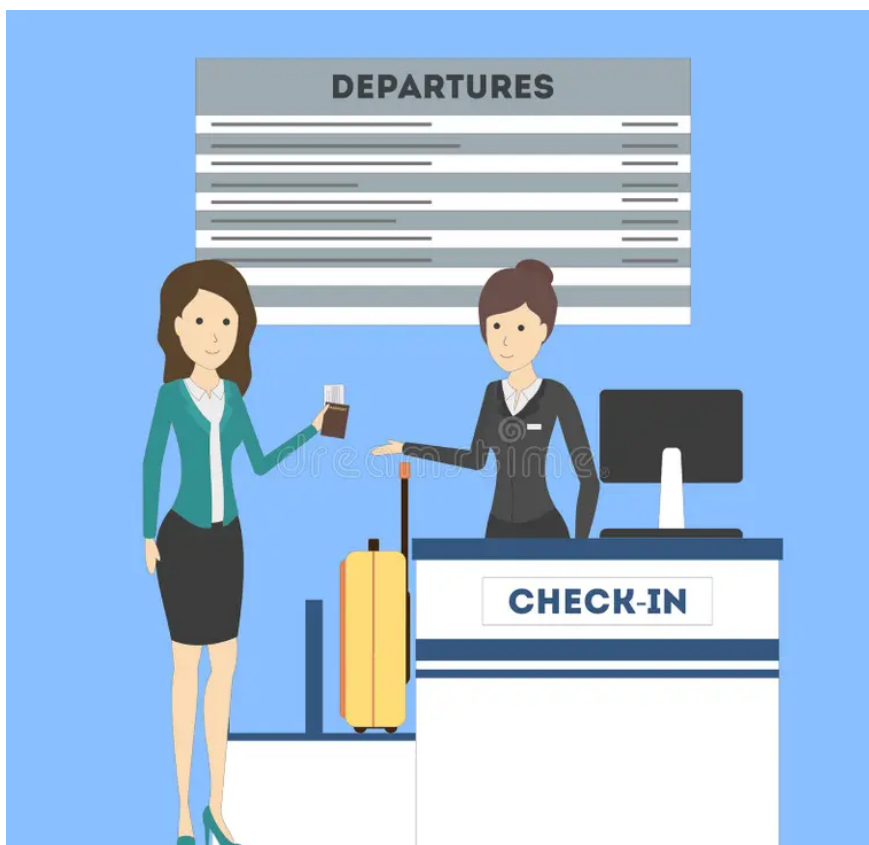


Рисунок 1. Сцена регистрации пассажирки в аэропорту

При составлении модели опирайтесь на изображение и его текстовое описание. Если объект или отношение нельзя уверенно определить по изображению, укажите, что соответствующий факт взят из текстового описания.

Задание

Шаг 1. Декомпозиция сцены

Выделите не менее пяти индивидуальных объектов. Обоснуйте:

- почему выбраны именно эти объекты и такой уровень детализации;
- какие детали изображения не включены в модель;
- для какой задачи строится онтология.

Например, модель может быть предназначена для описания процесса регистрации пассажирки.

Шаг 2. Идентификация объектов

Присвойте каждому объекту уникальную константу, например a_1 , a_2 , a_3 . Идентификаторы не должны кодировать свойства объектов или меняться при изменении их описания. Составьте таблицу соответствия констант и объектов.

Шаг 3. Классификация

Постройте систему классов для выбранных объектов. Требования:

- не менее пяти классов;
- не менее двух иерархий классификации, например по типу объекта и по его роли в сцене;
- не менее двух аксиом непересечения классов;
- не менее одной аксиомы полноты покрытия.

Для каждой аксиомы покрытия укажите родительский класс, который разбивается на подклассы. Например, если класс *Багаж* полностью делится на зарегистрированный багаж и ручную кладь, запишите, что оба подкласса входят в родительский класс:

$$\forall x (\text{ЗарегистрированныйБагаж}(x) \rightarrow \text{Багаж}(x)), \quad \forall x (\text{РучнаяКладь}(x) \rightarrow \text{Багаж}(x)).$$

Полнота покрытия означает, что каждый объект родительского класса принадлежит хотя бы одному подклассу:

$$\forall x (\text{Багаж}(x) \rightarrow (\text{ЗарегистрированныйБагаж}(x) \vee \text{РучнаяКладь}(x))).$$

Если подклассы должны быть взаимоисключающими, добавьте аксиому непересечения:

$$\forall x (\text{ЗарегистрированныйБагаж}(x) \rightarrow \neg \text{РучнаяКладь}(x)).$$

Вместе эти аксиомы задают разбиение класса *Багаж* на два непересекающихся подкласса. Не задавайте непересечение между подклассом и его родительским классом.

Шаг 4. Свойства и отношения

Определите не менее двух бинарных предикатов (признаков-отношений), описывающих связи между объектами, например: «держит», «принадлежит», «стоит у», «смотрит на», «расположен на». Для каждого предиката:

- укажите, объекты каких классов могут быть первым и вторым аргументами;
- запишите аксиомы, задающие эти ограничения;
- укажите, обладает ли отношение свойством симметричности, транзитивности или обратимости.

Не приписывайте отношению свойство без обоснования. Например, «смотрит на» не является симметричным: если сотрудница смотрит на экран, из этого не следует, что экран смотрит на сотрудницу.

Шаг 5. Факты

Запишите факты о сцене с помощью введённых констант и предикатов. Укажите классы объектов и отношения между ними. Убедитесь, что факты согласуются с аксиомами. Если факт основан на текстовом описании, а не на очевидной детали изображения, отметьте это в легенде или примечании.

Шаг 6. Теоремы и выводы

Сформулируйте не менее трёх утверждений, которые следуют из аксиом и фактов. Для каждого утверждения приведите вывод по шагам и укажите использованные правила логики, например *modus ponens* или цепочку импликаций.

Отличайте общее условное утверждение от вывода о конкретном объекте. Например, из аксиом

$$\forall x (\text{РучнаяКладь}(x) \rightarrow \text{Багаж}(x))$$

и

$$\forall x (\text{Багаж}(x) \rightarrow \text{Вещь}(x))$$

можно вывести

$$\forall x (\text{РучнаяКладь}(x) \rightarrow \text{Вещь}(x)).$$

Чтобы заключить, что конкретный объект a_3 является вещью, потребуется также факт $\text{РучнаяКладь}(a_3)$.

Шаг 7. Проверка на избыточность и непротиворечивость

Проверьте, нет ли среди аксиом таких, которые уже выводятся из остальных. Если найдёте избыточную аксиому:

1. укажите её;
2. покажите вывод из оставшихся аксиом;
3. удалите её из итогового набора.

Также проверьте, не приводят ли аксиомы к противоречию и не делают ли они какой-либо класс пустым вопреки фактам.

Формат решения

Оформите работу в следующем порядке:

1. прагматика модели: для какой задачи строится онтология и как выбран уровень детализации;
2. сигнатура: константы, унарные и бинарные предикаты;
3. легенда: соответствие обозначений и их значений;
4. классы и аксиомы классов: иерархии, непересечение и полнота покрытия;
5. отношения и их аксиомы: ограничения на типы аргументов и логические свойства отношений;
6. факты: описание сцены;
7. теоремы с выводами;
8. проверка на избыточность и непротиворечивость;
9. замечания: допущения и ограничения модели.

Исправленный пример для самопроверки

Рассмотрим сцену «человек гуляет с собакой на поводке».

Константы. a_1 — человек; a_2 — собака; a_3 — поводок.

Классы. $I(x)$ — объект модели; $A(x)$ — действующее лицо; $P(x)$ — человек; $D(x)$ — собака; $St(x)$ — вещь; $L(x)$ — поводок.

Аксиомы классов.

$$\begin{aligned}\forall x (A(x) \rightarrow I(x)), \\ \forall x (St(x) \rightarrow I(x)), \\ \forall x (P(x) \rightarrow A(x)), \\ \forall x (D(x) \rightarrow A(x)), \\ \forall x (L(x) \rightarrow St(x)), \\ \forall x (P(x) \rightarrow \neg D(x)).\end{aligned}$$

Последняя аксиома задаёт непересечение классов человека и собаки. Действующие лица и вещи входят в общий класс объектов модели; они не объявляются взаимоисключающими с этим общим классом.

Отношения. $H(x, y)$ означает « x держит y »; $W(x, y)$ означает « x надет на y ».

Ограничения отношений.

$$\begin{aligned}\forall x \forall y (H(x, y) \rightarrow (P(x) \wedge L(y))), \\ \forall x \forall y (W(x, y) \rightarrow (L(x) \wedge D(y))).\end{aligned}$$

Факты.

$$P(a_1), \quad D(a_2), \quad L(a_3), \quad H(a_1, a_3), \quad W(a_3, a_2).$$

Пример вывода. Из $L(a_3)$ и аксиомы $\forall x (L(x) \rightarrow St(x))$ по modus ponens следует $St(a_3)$. Из $St(a_3)$ и аксиомы $\forall x (St(x) \rightarrow I(x))$ следует $I(a_3)$. Следовательно, поводок является объектом модели.